PS-03 · Bloqueio e etiquetagem de energias perigosas

Revisão: 4 · **Aplica-se a:** equipe técnica da Vetor Engenharia em visitas, comissionamentos e manutenções em campo.

1. Objetivo

Garantir que nenhuma máquina seja ligada, ou libere energia acumulada, enquanto alguém faz inspeção, ajuste, limpeza ou manutenção nela.

2. Quando aplicar

Sempre que for preciso colocar as mãos ou qualquer parte do corpo dentro da zona de perigo de um equipamento, retirar uma proteção ou desfazer um travamento. Isso inclui tarefas rápidas, como destravar um volume ou conferir a tensão de uma corrente.

3. Energias a considerar

- elétrica (alimentação do painel e dos motores);
- mecânica (peças que podem se mover pela gravidade ou por molas);
- pneumática e hidráulica (pressão residual em cilindros e mangueiras);
- térmica (superfícies quentes, como carcaças de motores e redutores).

Documento fictício, criado para demonstração. Empresa, pessoas e valores não existem.

4. Material obrigatório

Item	Regra
Cadeado de bloqueio	Individual, com chave única. Cada pessoa usa o seu.
Etiqueta de bloqueio	Com nome, telefone, data e motivo do bloqueio, preenchida à mão.
Garra múltipla	Usada quando mais de uma pessoa trabalha no mesmo equipamento.
Detector de tensão	Testado antes e depois do uso em uma fonte conhecida.

O cadeado de bloqueio é de uso exclusivo para este procedimento. Não pode ser usado em armários, portões ou outras finalidades.

5. Responsabilidades

- **Executante:** aplica o próprio cadeado e só ele pode retirá-lo.
- **Responsável técnico da visita:** confirma que o procedimento foi seguido e registra no relatório de campo.
- **Cliente:** indica o operador ou eletricista que conhece o equipamento e autoriza a parada.

Documento fictício, criado para demonstração. Empresa, pessoas e valores não existem.

6. Procedimento de bloqueio

1. Avise o operador e o responsável do cliente que o equipamento vai ser parado.
2. Pare o equipamento pelo comando normal (botão de parada).
3. Desligue a chave geral ou o disjuntor de alimentação do equipamento.
4. Aplique o seu cadeado e a sua etiqueta no dispositivo de bloqueio da chave geral.
5. Alivie as energias acumuladas: descarregue a pressão pneumática, apoie partes suspensas e espere as superfícies esfriarem.
6. Teste a ausência de energia: tente ligar o equipamento pelo botão de partida e meça a ausência de tensão nos bornes de entrada.
7. Volte o botão de partida para a posição desligada.
8. Só então comece o trabalho.

Se mais de uma pessoa for trabalhar no equipamento, instale uma garra múltipla e cada pessoa coloca o próprio cadeado. O equipamento só pode ser religado quando todos os cadeados forem retirados.

Documento fictício, criado para demonstração. Empresa, pessoas e valores não existem.

7. Procedimento de desbloqueio

1. Confira se todas as ferramentas e materiais foram retirados do equipamento.
2. Recoloque todas as proteções que foram removidas.
3. Confirme que não há ninguém na zona de perigo.
4. Avise o operador e o responsável do cliente que o equipamento será religado.
5. Retire a sua etiqueta e o seu cadeado.
6. Ligue a chave geral e faça a partida acompanhado do operador.

8. Situações especiais

Cadeado esquecido: se o dono do cadeado não estiver no local e não puder ser encontrado, o cadeado só pode ser retirado com autorização por escrito do responsável técnico, depois de confirmar que a pessoa não está no equipamento. O fato deve ser registrado no relatório de campo.

Testes com o equipamento energizado: quando um ajuste exige o equipamento ligado, como medir corrente ou observar o funcionamento, o teste é feito com as proteções no lugar e sem nenhuma parte do corpo na zona de perigo. Depois do teste, bloqueie de novo antes de qualquer intervenção.

Documento fictício, criado para demonstração. Empresa, pessoas e valores não existem.

9. Registro e treinamento

Todo bloqueio feito em campo é registrado no relatório de visita, com o equipamento, a hora de início e de fim e o nome de quem bloqueou.

Toda a equipe técnica faz o treinamento deste procedimento ao entrar na empresa e uma reciclagem a cada 12 meses. Quem não estiver com o treinamento em dia não pode fazer intervenções em campo.

10. Desvios

Qualquer pessoa da equipe pode e deve interromper um trabalho que esteja sendo feito sem bloqueio. Desvios deste procedimento são tratados como falha grave de segurança e analisados pelo responsável técnico em até 5 dias úteis.

11. Histórico de revisões

Revisão	Data	Alteração
3	03/2025	Inclusão da garra múltipla.
4	02/2026	Inclusão de energias térmicas e regra para cadeado esquecido.

Documento fictício, criado para demonstração. Empresa, pessoas e valores não existem.